

章节 6

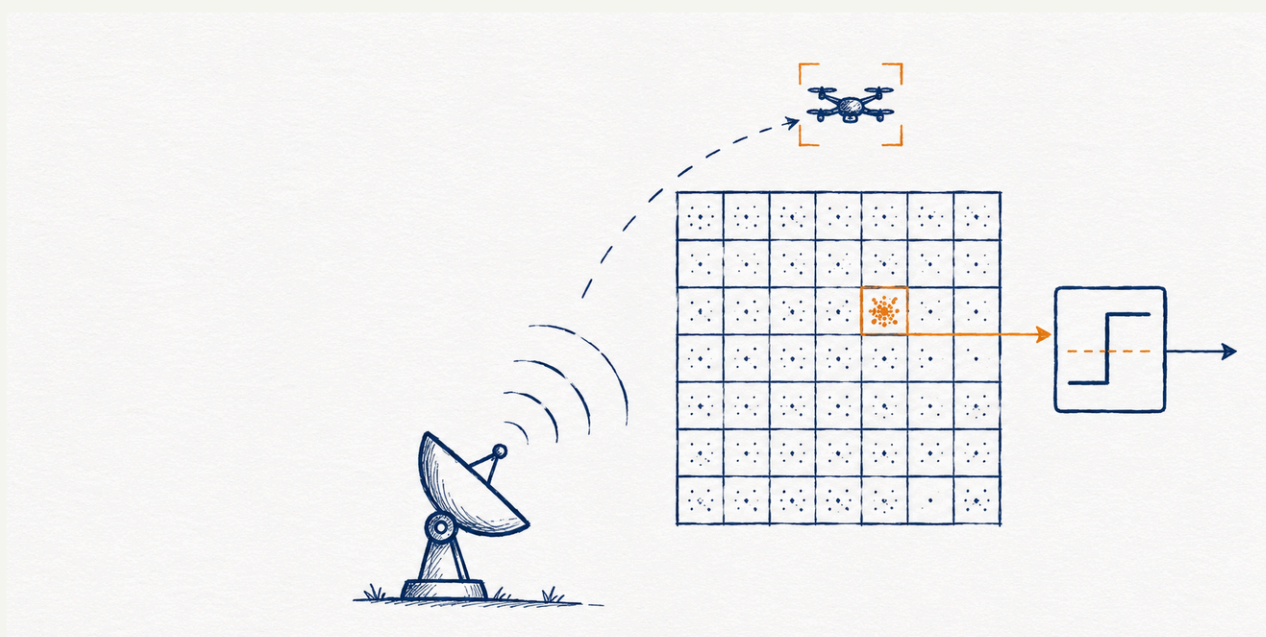
作者：唐承乾

版本：社区版 V2

官方仓库

<https://github.com/apple-art/easy-radar-tutorial>

目标检测



权利声明：本资料为《易懂的雷达信号处理》社区版 V2，仅供个人学习、教学交流与非商业分享使用；作者保留全部著作权，未经授权请勿商用、删改署名或再版传播。

目录

CONTENTS

1. 第 6 章 目标检测	1
1.1. 6.1 目标检测要判断什么	1
1.1.1. 6.1.1 从亮点到判决	1
1.1.2. 6.1.2 两种检测假设	2
1.1.3. 6.1.3 阈值检测规则	3
1.2. 6.2 检测阈值与固定阈值检测	3
1.2.1. 6.2.1 固定阈值检测	4
1.2.2. 6.2.2 阈值高低的后果	4
1.2.3. 6.2.3 背景对固定阈值的限制	5
1.3. 6.3 虚警、漏检与检测性能	6
1.3.1. 6.3.1 虚警率、漏检率与检测概率	6
1.3.2. 6.3.2 阈值权衡与 ROC 曲线	7
1.3.3. 6.3.3 虚警约束与信噪比	8
1.4. 6.4 恒虚警率检测 (CFAR)	9
1.4.1. 6.4.1 从固定阈值到局部阈值	9
1.4.2. 6.4.2 CUT、保护单元和参考单元	9
1.4.3. 6.4.3 CA-CFAR 的计算与局限	11
1.5. 6.5 点迹凝聚：从检测单元到目标点迹	13
1.5.1. 6.5.1 为什么一个目标会亮起一片单元	15
1.5.2. 6.5.2 连通区域、局部峰值与点迹参数	15
1.6. 6.6 小练习	17
1.6.1. 6.6.1 练习 1：固定阈值判决	17
1.6.2. 6.6.2 练习 2：阈值升高后的后果	17

1.6.3.	6.6.3	练习 3: 虚警率、检测概率和漏检率	17
1.6.4.	6.6.4	练习 4: 背景变化下的固定阈值	18
1.6.5.	6.6.5	练习 5: 一个简化的 CA-CFAR 计算	18
1.6.6.	6.6.6	练习 6: 保护单元的作用	18
1.6.7.	6.6.7	练习 7: CA-CFAR 的失效场景	19
1.6.8.	6.6.8	练习 8: 从距离-速度图到检测掩码	19
1.6.9.	6.6.9	练习 9: 从检测掩码到点迹	19

第4章把回波里的时间延迟变成了距离，第5章把回波里的相位变化变成了速度。处理到这一步，距离像或者距离-速度图上已经有了峰，但这个峰不等于目标。

真实雷达数据没有这么干净。噪声会抬出小尖峰，杂波会形成大片背景起伏，强目标旁边的旁瓣也会制造看起来像目标的结构，峰值并不只来自目标。如果看到一个凸起就认定有目标，误报会多到无法使用。

第6章要解决的，就是判断眼前这个峰到底该不该信。

前面的处理已经给出了距离像或距离-速度图。检测要做的，是逐格判断每个位置是否超过门限，超过的记为1，没超过的记为0。这张0/1图就是检测掩码，也叫检测图。掩码中标为1的格子，才会进入点迹生成和目标列表整理流程。

1.1. 6.1 目标检测要判断什么

1.1.1. 6.1.1 从亮点到判决

检测判决可以从一条距离像看得最清楚。假设匹配滤波之后，某一段距离像中8个距离单元的幅度为

0.8, 1.1, 0.9, 1.0, 4.7, 1.2, 1.0, 0.7

第5个单元的幅度是4.7，比周围背景高出很多。这样的峰通常很像目标，因为周围大多在1左右，而它突然抬到了4.7。

把数据稍微换一下：

0.8, 1.1, 0.9, 1.0, 1.6, 1.2, 1.0, 0.7

第5个单元现在只有1.6。它仍然比周围高，但这个差距已经不那么可靠。它可能是一个弱目标，也可能只是噪声恰好高了一次。检测的难点在于这类“不够明显，但又不能随便忽略”的格子。

图6.1里强目标很容易判断，弱目标和噪声起伏之间的边界更模糊。检测要做的就是这些起伏里分辨，哪个凸起值得相信，哪个只是背景偶然冒高了一下。

在距离-速度图上也是同一件事。每个格子对应一个距离和一个速度，检测器不重新发明这两个量，只判断这个格子的能量相对背景是否足够可信。可信的标为1，不可信的仍然只是图上的一个起伏。

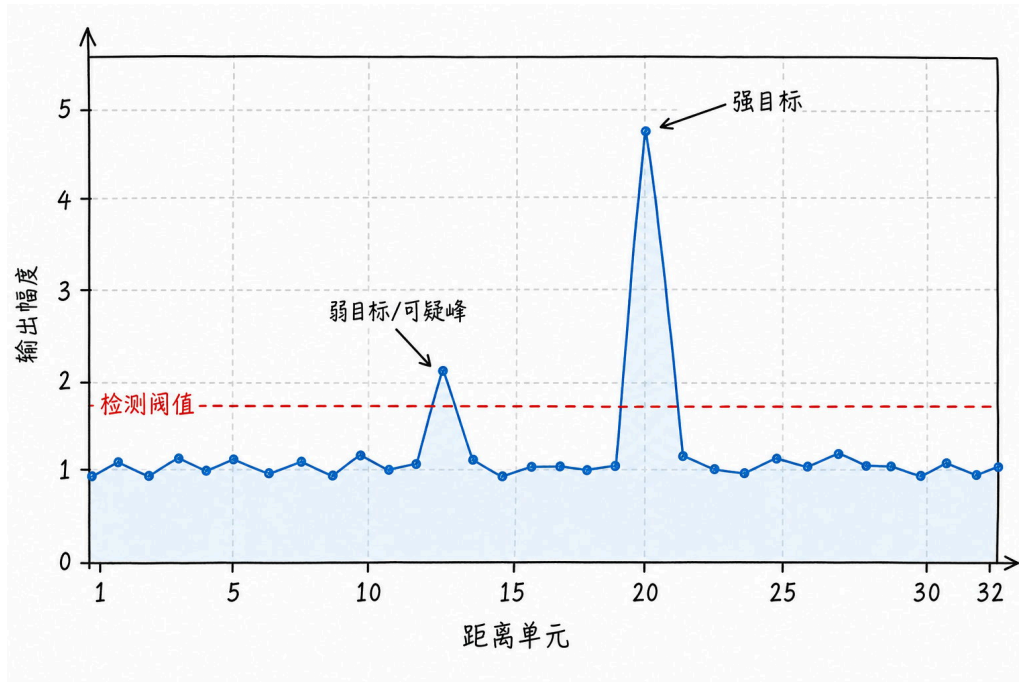


图 6.1 距离像中的强目标、弱目标和噪声起伏

1.1.2. 6.1.2 两种检测假设

实际接收输出不可能完全干净。即使没有目标，接收机热噪声、地杂波、海杂波、旁瓣和频谱泄漏也会让某些单元出现非零值。因此，一个检测单元里的观测值可分成两种情况理解。

没有目标时：

$$\text{观测值} = \text{噪声/杂波}$$

有目标时：

$$\text{观测值} = \text{目标回波} + \text{噪声/杂波}$$

很多教材会把这件事写成二元假设检验：

$$H_0 : x = n$$

$$H_1 : x = s + n$$

这里的 x 是当前单元的观测值， n 表示背景噪声或杂波， s 表示目标信号。 H_0 表示“这里只有背景”， H_1 表示“目标叠加在背景上”。

这个写法看起来正式，含义却很直白。眼前这个数值，到底只是背景起伏，还是背景上真的叠加了目标？

只找局部最大值不能回答这个问题。比如

0.7, 1.0, 1.4, 1.1, 0.9

第 3 个单元确实比左右两边都高,但它未必是真目标。局部最大只说明它是这一小段里的峰,不说明它高到了足以可信的程度。检测还需要一个判断标准。

1.1.3. 6.1.3 阈值检测规则

最基础的判断标准是阈值。设当前单元的幅度为 x , 阈值为 T 。若

$$x > T$$

就报目标。若

$$x \leq T$$

就不报目标。写成判决规则为

$$\begin{cases} \text{判有目标, } x > T \\ \text{判无目标, } x \leq T \end{cases}$$

如果用一个函数表示检测器的输出,可以写成

$$\delta(x) = \begin{cases} 1, x > T \\ 0, x \leq T \end{cases}$$

其中 $\delta(x) = 1$ 表示该单元被标为目标, $\delta(x) = 0$ 表示不报目标。对一整条距离像或一整张距离-速度图逐格执行这个判决,就会得到一张检测掩码。

这个规则看上去很直白,但阈值设低了容易把噪声当成目标,设高了容易把弱目标漏掉。固定阈值、CFAR 以及更复杂的统计检测方法,最后都要把一个连续变化的观测值变成“报”或“不报”,差别主要在于阈值怎么来、背景怎么估计、愿意承担多少虚警和漏检。

1.2. 6.2 检测阈值与固定阈值检测

上一节已经把检测问题归结为“某个单元的输出值,超过多大才算目标”。这个“多大”就是阈值。

阈值只是一个数,但它决定了检测器偏向哪一侧,是宁可多报不放过,还是宁可保守不轻易触发。

1.2.1. 6.2.1 固定阈值检测

如果背景比较稳定，先用一个常数作为阈值。假设某段时间内没有目标时，距离单元幅度大多在 0.6 到 1.4 之间波动。此时把阈值设为 $T = 2.0$ ，超过 2.0 就报目标，没超过就不报目标。这就是固定阈值检测。

规则仍然是

$$\begin{cases} \text{判有目标, } x > T \\ \text{判无目标, } x \leq T \end{cases}$$

其中 T 是预先设定好的常数。背景若长期在 1 左右，1.1、1.2 这类起伏通常不值得报告。某个单元突然到 4 或 5，就更像目标。固定阈值的价值在于给出一把基础标尺，让检测动作先变得可重复。

例如，若 $T = 2.0$ ，某单元输出 $x = 4.7$ ，因为

$$4.7 > 2.0$$

所以判为有目标。若某单元输出 $x = 1.1$ ，因为

$$1.1 < 2.0$$

所以判为无目标。这样的判决通常没有太多争议。

麻烦出在边缘区域。若某单元输出 $x = 1.9$ ，按规则

$$1.9 < 2.0$$

仍然判为无目标。但 1.9 已经比背景高不少，它可能是弱目标，也可能是背景起伏。固定阈值把复杂判断压成了一个数，优点是简单，代价是边缘情况会变得敏感。

1.2.2. 6.2.2 阈值高低的后果

阈值降低，弱目标更容易被检出，但噪声也更容易越过阈值。看一组没有目标时的数据：

$$0.9, 1.1, 1.4, 1.0, 1.2, 1.5, 0.8$$

如果阈值是 $T = 2.0$ ，这组数据不会触发报警。若把阈值降到 $T = 1.3$ ，其中 1.4 和 1.5 都会报警。问题在于，这里假设并没有目标，报警完全由背景起伏造成。

反过来，阈值升高会减少误报，但弱目标更容易被漏掉。假设某个弱目标所在单元的输出是 $x = 2.8$ 。当阈值为 $T = 2.0$ 时，

$$2.8 > 2.0$$

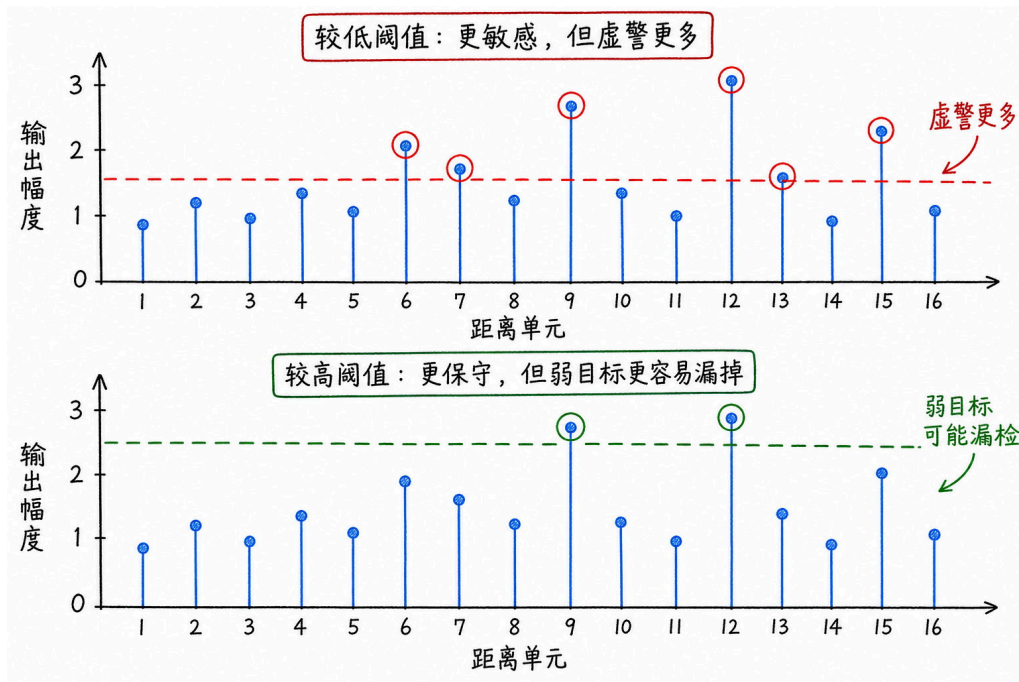


图 6.2 同一组数据在不同阈值下的检测结果

它能够被检出。若把阈值提高到 $T = 3.5$ ，则

$$2.8 < 3.5$$

它会被判为无目标。

图 6.2 是同一组数据在不同阈值下的结果。阈值低时报警单元更多，其中一部分可能只是背景，阈值高时报警单元减少，弱目标也可能被挡住。这个矛盾从一开始就存在，没有办法同时兼顾。

1.2.3. 6.2.3 背景对固定阈值的限制

固定阈值还有一个前提，背景水平不能差得太远。若整张图的背景都差不多，一个常数阈值可能还能使用。真实雷达图上，背景常随距离、方位、速度单元或环境变化而变化。

例如，同一条距离像中有两个区域。区域 A 背景大致在 1 左右：

$$0.8, 1.0, 0.9, 1.1, 2.6, 1.0, 0.8$$

若固定阈值 $T = 2.0$ ，中间的 2.6 会被检出。区域 B 的背景抬高到 4 到 6 附近：

$$4.2, 4.8, 5.1, 4.5, 5.8, 4.9, 4.4$$

同样使用 $T = 2.0$ ，几乎整片区域都会报警。区域 B 并不是到处都有目标，问题出在阈值低于那一带的背景水平。

如果为了适应区域 B，把固定阈值抬到 6.0，区域 A 中一些真实但较弱的目标又可能被漏掉。一个全局常数很难同时适应干净区域和杂波区域。固定阈值适合背景稳定的简化场景，背景明显变化时就需要让阈值跟着本地背景调整。

1.3. 6.3 虚警、漏检与检测性能

上一节已经看到，阈值不可能同时取低又取高。降低阈值，弱目标更容易被检出，但噪声也更容易越过。提高阈值，误报会少，但弱目标也更容易漏掉。

工程上不能只凭“感觉差不多”来设计检测器，需要用明确的指标描述检测性能，比如误报出现得多频繁，漏掉目标的概率有多大。

1.3.1. 6.3.1 虚警率、漏检率与检测概率

这两类错误不能混在一起讨论。

在实际上没有目标时，检测器却报出了“有目标”，这叫虚警。在大量无目标测试中，虚警出现的比例称为虚警率，记作 P_{FA} 。

在实际上有目标时，检测器却没有报出来，这叫漏检，漏检概率常记作 P_M 。与之对应，在实际上有目标时，检测器成功报出目标的概率称为检测概率，记作 P_D 。有目标时，要么检出，要么漏检，因此

$$P_D = 1 - P_M$$

看一个计数例子。让雷达在无目标条件下工作 100 次，结果有 8 次报警，那么

$$P_{FA} = \frac{8}{100} = 0.08$$

虚警率为 8%。再让雷达在有目标条件下工作 100 次，成功报出目标 83 次，没有报出 17 次，则

$$P_D = \frac{83}{100} = 0.83$$

$$P_M = \frac{17}{100} = 0.17$$

这些指标把“检测效果好不好”拆成了可以比较的量。一个检测器可能虚警少但漏检多，也可能检出率高但虚警多。只说“看起来还行”不够，至少要说明它在哪个虚警水平下达到怎样的检测概率。

1.3.2. 6.3.2 阈值权衡与 ROC 曲线

假设背景噪声的幅度大多分布在 0 到 2 之间，弱目标叠加背景后的输出大多分布在 1 到 3 之间。两个范围有重叠，一些较大的噪声样本会到 1.8、1.9，较弱的目标样本也可能只有 1.5、1.7。

只要两类样本有重叠，就不存在一条完美分界线。阈值设在 1.2，很多目标能检出，但不少噪声样本也会越线。阈值设在 2.5，虚警会少，但一些弱目标也会被挡住。

阈值	检测概率 P_D	虚警率 P_{FA}
1.2	0.97	0.22
1.8	0.88	0.08
2.5	0.65	0.01

从表中可以看到，阈值取 1.2 时检测概率高，虚警率也高。阈值取 2.5 时虚警率低，检测概率也降下来。阈值取 1.8 处在中间位置。这类表格在工程上很有用，它把不同阈值下虚警率和检测概率的对应关系直接摆出来，方便权衡。

图 6.3 用两个分布展示了这个矛盾。蓝色区域代表背景噪声，橙色区域代表目标叠加背景后的输出。阈值往左移，更多目标越过阈值，更多噪声也越过阈值。阈值往右移，噪声越线变少，弱目标也更容易被漏掉。

把不同阈值对应的 (P_{FA}, P_D) 点连起来，就得到 ROC 曲线。

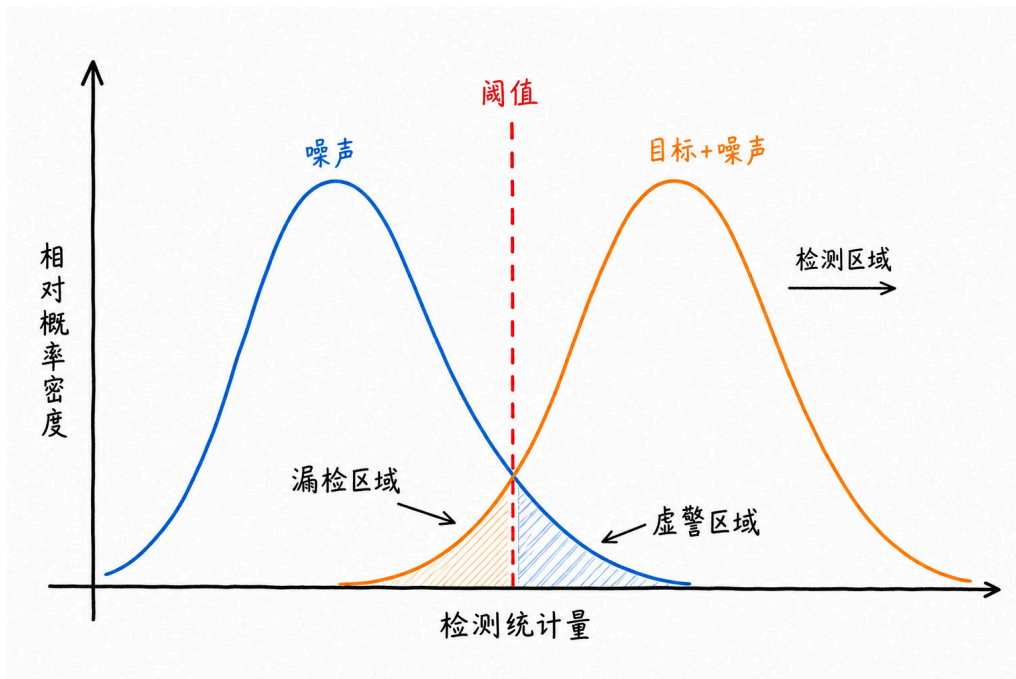


图 6.3 噪声样本和目标样本重叠时的阈值权衡

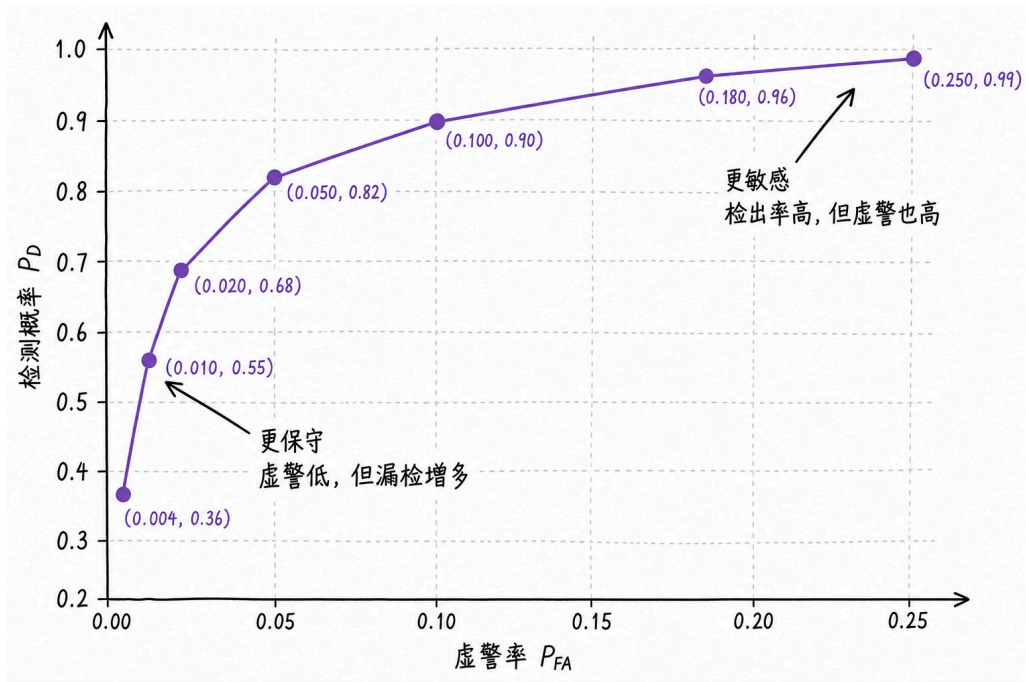


图 6.4 检测概率和虚警率之间的权衡曲线

ROC 曲线的横轴是虚警率，纵轴是检测概率。曲线越靠左上，说明在较低虚警率下仍能保持较高检测概率。同一个检测器在不同阈值下会沿着曲线移动，想要更高的 P_D ，通常要接受更高的 P_{FA} 。

1.3.3. 6.3.3 虚警约束与信噪比

实际系统常常先规定一个可以接受的虚警水平。例如，每 1000 个无目标单元平均只允许 1 个虚警，或者每一帧距离-速度图中虚警数量不能多到淹没后端处理。有了这样的要求，再去选择阈值。

这就是“按虚警率设计阈值”的思路。完整的检测理论会进一步讨论 Neyman-Pearson 准则：在给定虚警率约束下尽量提高检测概率。本书只保留这个背景，不展开似然比检验推导。

另一个影响检测难度的量是信噪比 (Signal-to-Noise Ratio, 信噪比)。功率形式下可以写成

$$\text{信噪比} = \frac{P_s}{P_n}$$

其中 P_s 是目标信号功率， P_n 是噪声功率。信噪比高时，目标样本和背景样本更容易分开。信噪比低时，两类样本重叠更多，同样的阈值更容易同时带来虚警和漏检。

阈值负责做判决，信噪比 决定这个判决有多难。若目标本身很弱、背景又强，阈值再怎么调，也不可能把所有错误消掉。检测器能做的是在可接受的虚警水平下尽量提高检出能力。

固定阈值把这个取舍压在一个全局数值上。若整张图背景稳定，这个数还可以工作。若背景在不同区域抬高或降低，同一个阈值就会在某些地方过低，在另一些地方过高。CFAR 正是为这种情况准备的。

1.4. 6.4 恒虚警率检测（CFAR）

前面几节讨论阈值时，一直默认背景大致稳定。只有在这个前提下，固定阈值才像一把通用尺子，放到哪里都差不多能用。

真实环境往往不是这样。近距离可能杂波更强，远距离噪声底可能更低，某些方位上有地物、海浪或雨区，距离-速度图不同区域的起伏水平也可能完全不同。这时固定阈值容易在安静区域偏高，在嘈杂区域又偏低。

1.4.1. 6.4.1 从固定阈值到局部阈值

CFAR 是 Constant False Alarm Rate 的缩写，通常译为恒虚警率。它的出发点是把阈值从写死的常数，改成根据周围背景自动调整的量。

仍然看前面的两个区域。区域 A 背景在 1 左右，中间 2.6 确实高出不少。区域 B 背景在 5 左右，中间 5.8 并不突出。如果用固定阈值 $T = 2.0$ ，区域 B 会大量报警。若每个位置都先看附近背景，再把阈值设成背景的若干倍，区域 A 和区域 B 就会得到不同阈值。

具体做法是先估计当前单元附近的背景水平，按目标虚警率留出余量，再把当前单元与这个局部阈值比较。

在一维距离像上，它表现为滑动窗口。在二维距离-速度图上，它表现为围绕某个格子的邻域窗口。下面用一维窗口说明，因为它最容易看清 CUT、保护单元和参考单元的作用。

1.4.2. 6.4.2 CUT、保护单元和参考单元

要判断的当前单元称为被检测单元，常写成 CUT (Cell Under Test)。假设一串数据为

$$1.0, 1.1, 0.9, \boxed{3.2}, 1.2, 1.0, 1.1$$

中间的 3.2 是 CUT。若用周围 6 个单元估计背景，平均值为

$$\hat{P}_n = \frac{1.0 + 1.1 + 0.9 + 1.2 + 1.0 + 1.1}{6} = 1.05$$

如果阈值取背景估计的 3 倍，则

$$T = 3 \times 1.05 = 3.15$$

CUT 为 3.2，满足

$$3.2 > 3.15$$

于是判为目标。CFAR 的核心动作在上面已经完整走了一遍：从 CUT 附近的参考单元估计背景，乘以系数得到局部阈值，再比较 CUT 和阈值。

真实处理中，紧挨着 CUT 的单元不能用于背景估计。目标响应通常不只落在一个格子上，主瓣边缘和旁瓣可能影响附近单元。若这些单元参与平均，背景估计会被目标能量抬高，阈值随之变高，弱目标反而更容易被漏掉。

因此，CUT 两侧会留出保护单元 (Guard Cells)。保护单元不参与背景估计，只负责隔开 CUT 和参考区域。更远处的一批单元称为参考单元 (Reference Cells)，用来估计局部背景。

一维 CA-CFAR 的窗口可以写成

参考 参考 保护 CUT 保护 参考 参考

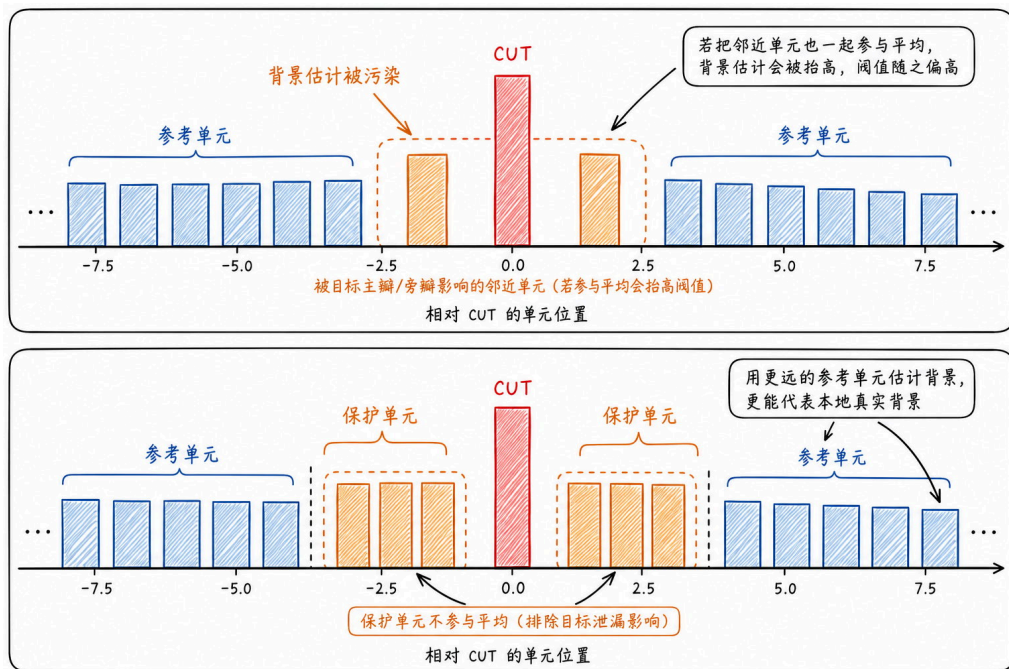


图 6.5 为什么紧邻 CUT 的单元不能直接参与背景估计

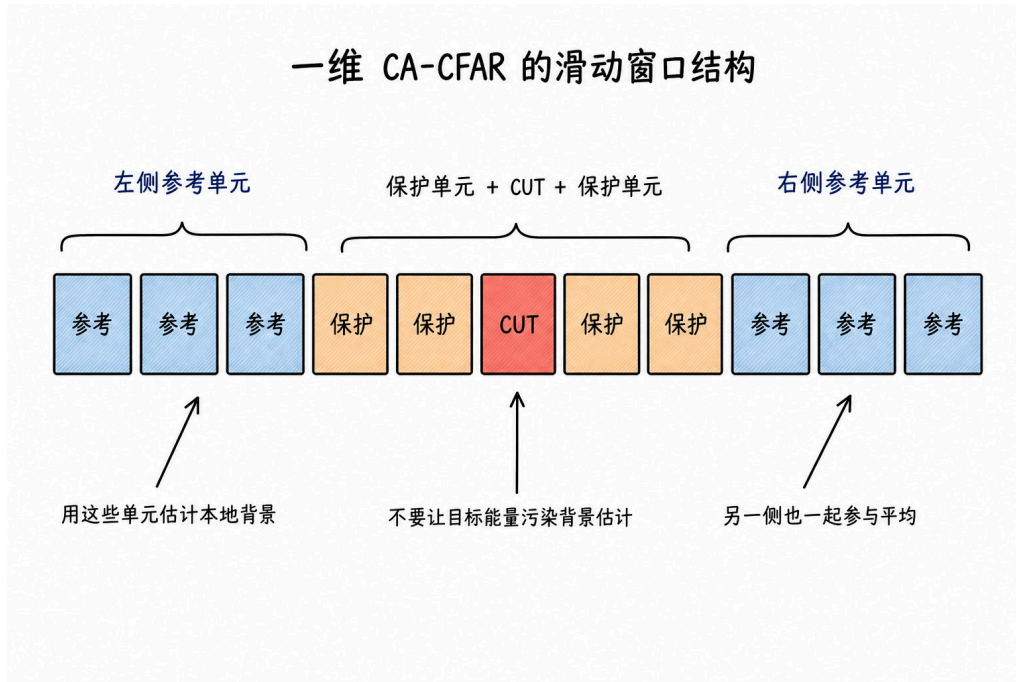


图 6.6 一维 CA-CFAR 的参考单元、保护单元和 CUT 结构

保护单元的作用是隔开目标可能影响的区域，防止目标能量污染背景估计。参考单元用来估计这一带背景有多高。角色分开，CFAR 的窗口结构就清楚了。

1.4.3. 6.4.3 CA-CFAR 的计算与局限

最基础的一类 CFAR 是 CA-CFAR，CA 表示 Cell Averaging，即单元平均。它用参考单元的平均值估计背景功率或幅度，再乘以阈值系数，形成局部阈值。

功率形式下可以写成

$$T = \alpha \hat{P}_n$$

其中 $\hat{P}_n$ 是参考单元估计出的局部背景， α 是阈值系数。然后比较

$$\begin{cases} \text{判有目标, } P_{CUT} > T \\ \text{判无目标, } P_{CUT} \leq T \end{cases}$$

α 不能省。若阈值只等于背景平均值，背景中稍高一点的起伏就很容易越线，虚警会很多。 α 越大，阈值越高，虚警越少，弱目标也越难检出，它正是用来留出这份安全余量的。严格的 α 与 P_{FA} 关系需要假设背景分布，本书不展开推导。

看一个简化计算。CUT 的功率为 12，两侧参考单元功率为

$$3, 4, 5, 4, 3, 5$$

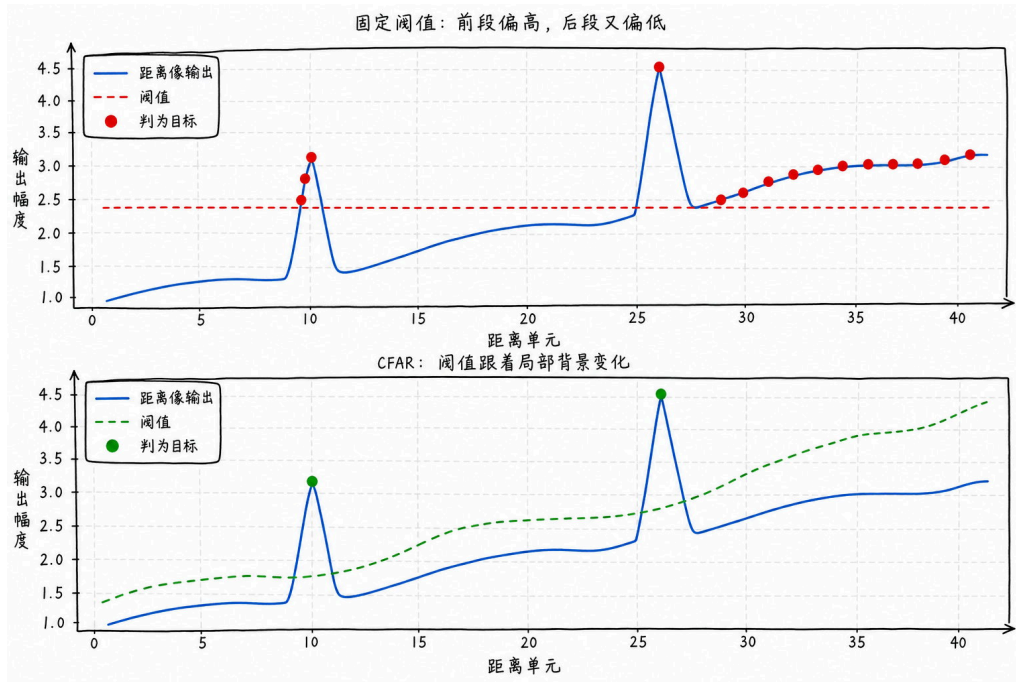


图 6.7 固定阈值与 CFAR 在不均匀背景下的对比

参考单元平均值为

$$\hat{P}_n = \frac{3 + 4 + 5 + 4 + 3 + 5}{6} = 4$$

若 $\alpha = 2$, 则

$$T = \alpha \hat{P}_n = 2 \times 4 = 8$$

因为

$$12 > 8$$

所以 CUT 被判为目标。

图 6.7 把固定阈值和 CFAR 放在同一条背景不均匀的距离像上比较。固定阈值是一条水平线，背景抬高后容易产生连续误报。CFAR 阈值跟随局部背景变化，在不同区域给出不同门槛。

CA-CFAR 也有局限。它默认参考单元能代表本地背景。若参考单元里混进另一个强目标，平均值会被抬高，当前弱目标可能被漏掉。若窗口跨过杂波边缘，一侧背景高、一侧背景低，简单平均也不一定合适。目标密集时，参考单元很难保持“纯背景”。

这些局限不会推翻 CFAR 的框架。CUT、保护单元和参考单元仍然存在，变化主要发生在“怎样用参考单元估计背景”这一步。

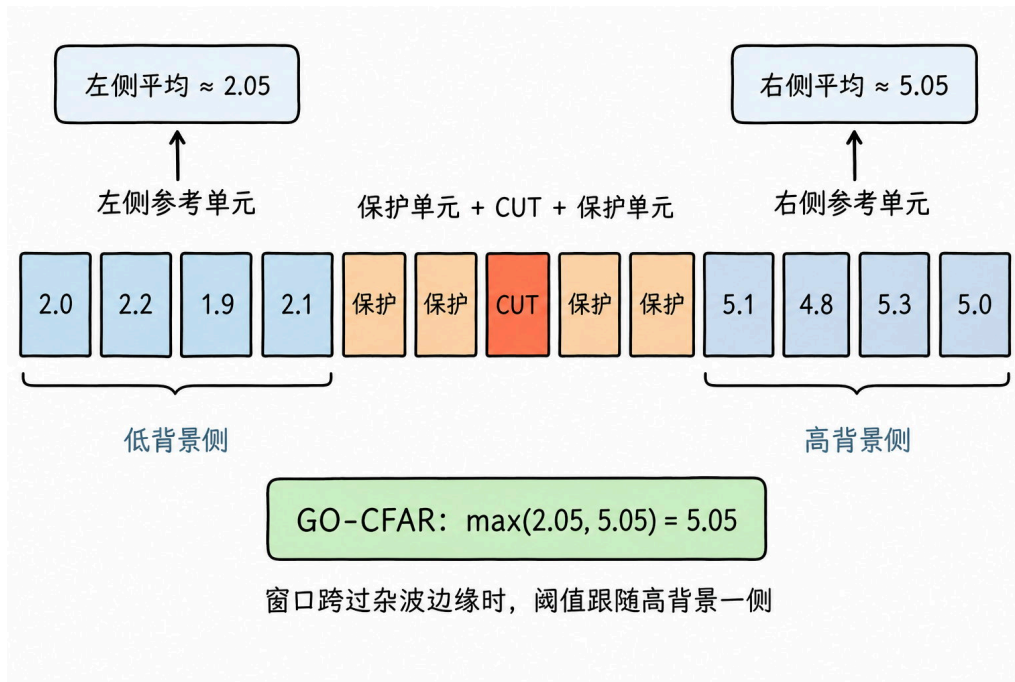


图 6.8 GO-CFAR 在杂波边缘取较大一侧背景估计

一种常见变体是 GO-CFAR，GO 表示 Greatest Of。它把 CUT 左右两侧的参考单元分开计算，例如左侧求一个平均值，右侧再求一个平均值，最后取两者中较大的那个作为背景估计。这种做法偏保守。如果窗口正好跨过杂波边缘，高背景一侧会把阈值抬起来，减少杂波边缘附近的误报。代价是阈值可能偏高，靠近高杂波区域的弱目标更容易漏掉。

另一种常见变体是 OS-CFAR，OS 表示 Ordered Statistic，即有序统计。它先把参考单元的数值从小到大排序，再选其中某个排名位置的值作为背景估计。这样做的好处是，一两个特别强的参考单元不容易像平均值那样把阈值整体拉高，所以 OS-CFAR 常用于目标较密集、参考窗口容易被其他目标污染的情况。它的代价是多了一个“排名位置”参数。位置选得偏高，检测会更保守，选得偏低，又可能带来更多虚警。

CA-CFAR 适合背景比较均匀的场景，GO-CFAR 在窗口跨过杂波边缘时更稳一些，OS-CFAR 则在参考单元里混有强目标时表现更好。三者解决的侧重点不同，基本框架却是一样的：先估计 CUT 附近的背景，再用局部阈值做判决。

1.5. 6.5 点迹凝聚：从检测单元到目标点迹

固定阈值或 CFAR 逐格做判决后，系统得到的是一张检测掩码，它标记了哪些距离单元和速度单元通过了检测门限。但这张二值图里的每一个 1，并不一定都代表一个独立目标。

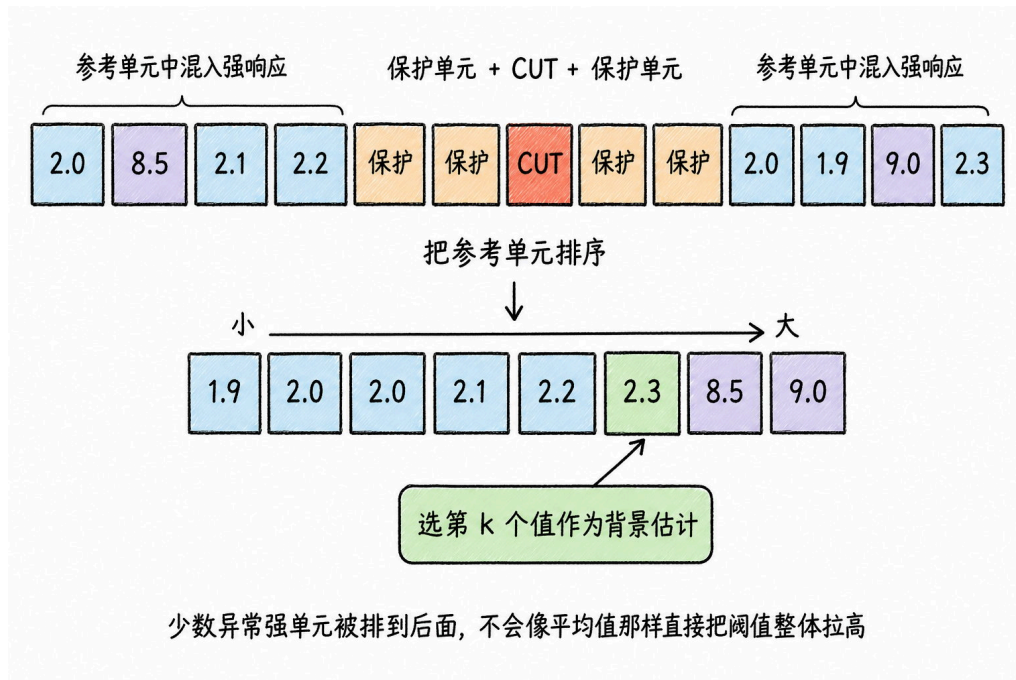


图 6.9 OS-CFAR 对参考单元排序后选取排名值

如果逐格上报，同一辆车、同一架飞机或同一片雨区可能被拆成好几个目标。点迹凝聚做的就是相邻报警合并、筛选，整理成后续处理能用的目标点迹记录。

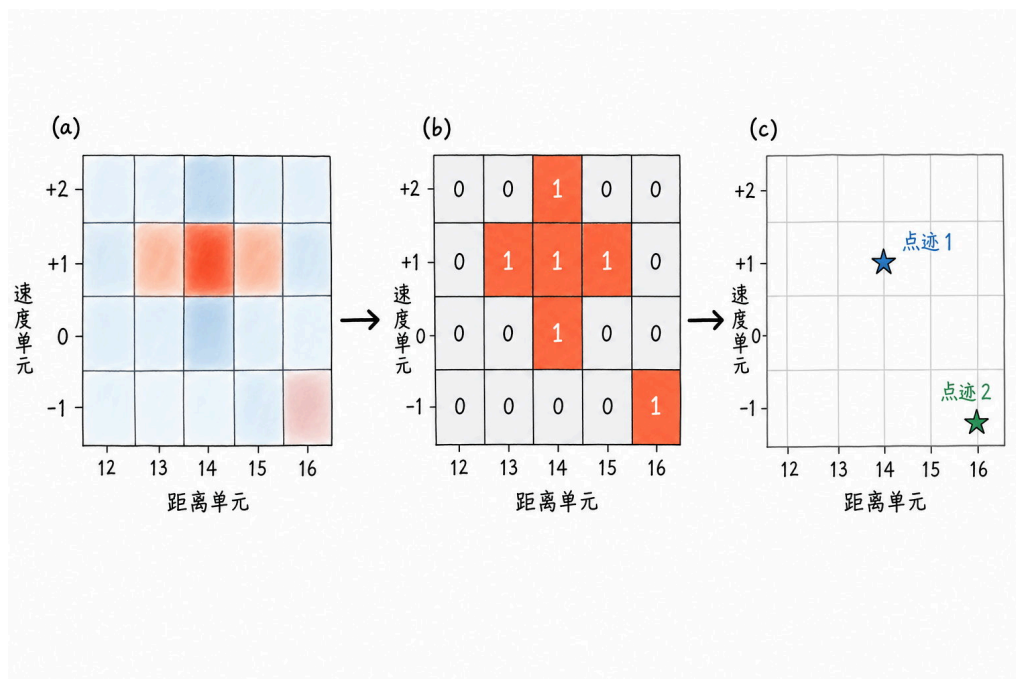


图 6.10 从距离-速度响应到检测掩码，再到点迹

图 6.10 把这三层关系放在一起：距离-速度图保存连续变化的响应强度，检测掩码只保留过门限的位置，点迹凝聚再把相邻报警整理成少量候选目标记录。

1.5.1. 6.5.1 为什么一个目标会亮起一片单元

理想点目标可以想成只落在一个距离-速度单元里，实际距离-速度图往往更宽。脉冲压缩后的主瓣有宽度，FFT 后的谱峰也有宽度，窗函数、旁瓣、目标尺寸和网格位置都会让能量扩散到附近单元。只要附近单元也超过阈值，它们就会在检测掩码中一起变成 1。

例如某个局部距离-速度区域的检测结果为：

速度单元 / 距离单元	12	13	14	15	16
+2	0	0	1	0	0
+1	0	1	1	1	0
0	0	0	1	0	0

这 5 个检测单元很可能来自同一个目标的响应，而不是 5 个目标排成十字形。若不做凝聚，目标列表会被重复报警填满，后面的显示、航迹处理和人工判读都会被干扰。

因此，检测后的第一步是先看相邻报警是否属于同一片候选区域，再决定怎样上报。

1.5.2. 6.5.2 连通区域、局部峰值与点迹参数

一种直观做法是先找连通区域。在一维距离像里，相邻距离单元连续为 1，可以看成一组。在二维距离-速度图里，距离方向或速度方向相邻的检测单元，也可以归为同一组。工程实现时可以采用 4 邻域或 8 邻域。入门阶段只需要记住，彼此挨在一起的报警先按一片候选目标区域来处理。

找到一片区域后，还要选出代表位置。简单规则是取原始幅度或功率最大的单元，作为这片区域的峰值点。以上面的十字形区域为例，若最强响应出现在距离单元 14、速度单元 +1，就可以把点迹位置记为这个格子，再附带幅度、信噪比、区域大小等信息。

图 6.11 左图表示检测掩码里的相邻报警，右图把原始响应强度放回同一片区域中。区域内最强的格子被选为峰值点，它的位置就成为这条点迹的代表位置。

有些系统不先显式找连通区域，而是要求一个检测单元在距离方向和速度方向上都比邻近单元更像峰值，才保留下来。这就是局部峰值筛选。这个思

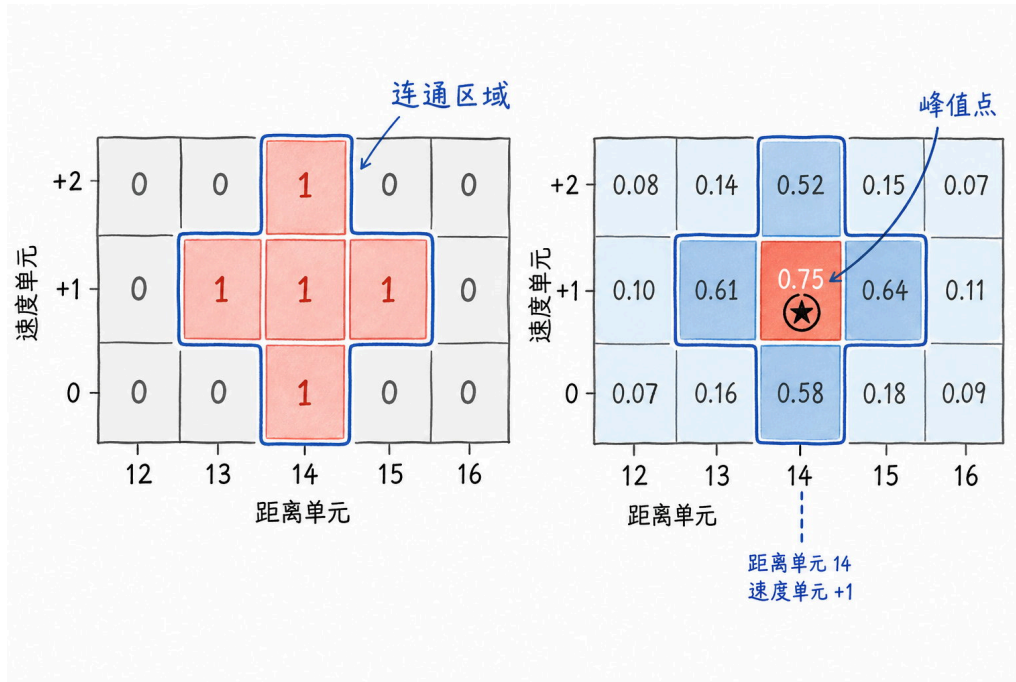


图 6.11 连通区域与峰值点选择

路和连通区域法并不矛盾，二者都在避免同一个目标附近的多个报警被重复上报。

雷达里常把这类检测报告称为点迹。凝聚之后它在这一帧里表现为一个代表位置，所以是”点”。这个点来自一次观测，是目标在这一帧留下的检测记录，所以叫”迹”。点迹是单帧观测留下的候选目标位置。

一条点迹通常会记录它所在的距离单元、速度单元、换算后的物理距离和径向速度，也会记录幅度或信噪比，用来表示这条点迹有多强。实际系统还可能记录目标区域的宽度、所在波束、时间戳等字段。

点迹凝聚也会带来取舍。凝聚太强，距离或速度很接近的两个目标可能被合成一个点迹。凝聚太弱，一个目标又可能被拆成多个点迹。因此，凝聚规则要和距离分辨率、速度分辨率、CFAR 窗口以及目标场景一起考虑。

点迹是单帧检测结果，不是航迹。航迹需要在多帧之间把点迹关联起来，再估计目标运动状态。

1.6. 6.6 小练习

1.6.1. 6.6.1 练习 1：固定阈值判决

某距离单元输出幅度为 $x = 2.7$ ，固定阈值取 $T = 2.0$ 。该单元应判为有目标还是无目标？

解析：比较当前单元和阈值。因为

$$2.7 > 2.0$$

所以判为有目标。这个练习对应检测器的第一步动作：把连续数值变成离散判决。

1.6.2. 6.6.2 练习 2：阈值升高后的后果

某弱目标所在单元输出为 $x = 2.4$ 。当阈值从 $T = 2.0$ 提高到 $T = 2.8$ 时，检测结果如何变化？

解析：当 $T = 2.0$ 时，

$$2.4 > 2.0$$

该单元被判为有目标。阈值提高到 $T = 2.8$ 后，

$$2.4 < 2.8$$

结果变成判为无目标。阈值升高会减少一部分虚警，也会让弱目标更容易漏掉。

1.6.3. 6.6.3 练习 3：虚警率、检测概率和漏检率

某检测器在 200 次无目标测试中误报 6 次，在 150 次有目标测试中成功检测到 129 次。求 P_{FA} 、 P_D 和 P_M 。

解析：虚警率为

$$P_{FA} = \frac{6}{200} = 0.03$$

检测概率为

$$P_D = \frac{129}{150} = 0.86$$

漏检率为

$$P_M = 1 - P_D = 1 - 0.86 = 0.14$$

因此，虚警率为 3%，检测概率为 86%，漏检率为 14%。

1.6.4. 6.6.4 练习 4：背景变化下的固定阈值

在同一幅距离像中，区域 A 的背景大致在 1 左右波动，区域 B 的背景大致在 5 左右波动。若统一使用固定阈值 $T = 3$ ，两个区域会出现什么差异？

解析：在区域 A 中，阈值 3 高于背景不少，虚警不会太多，只有明显高出的峰值才会触发。在区域 B 中，背景本来就在 5 左右，阈值 3 低于大量背景起伏，会触发许多误报。固定阈值默认整个场景背景差不多，背景不均匀时就会失衡。

1.6.5. 6.6.5 练习 5：一个简化的 CA-CFAR 计算

某一维距离像中，待检测单元 CUT 的功率为 12。两侧参考单元功率为

$$3, 4, 5, 4, 3, 5$$

保护单元已经跳过，不参与计算。若阈值系数取 $\alpha = 2$ ，该单元是否判为目标？

解析：先计算参考单元平均值：

$$\hat{P}_n = \frac{3 + 4 + 5 + 4 + 3 + 5}{6} = 4$$

局部阈值为

$$T = \alpha \hat{P}_n = 2 \times 4 = 8$$

最后比较 CUT 与阈值：

$$12 > 8$$

所以该单元判为有目标。

1.6.6. 6.6.6 练习 6：保护单元的作用

如果把紧挨着 CUT 的单元也放进参考单元平均里，可能出现什么问题？

解析：若 CUT 附近确实有目标，目标主瓣边缘或旁瓣能量可能泄漏到相邻单元。把这些单元拿去估计背景，会抬高背景平均值，阈值也会随之升高。

原本应该检出的弱目标，可能因此落到阈值以下。保护单元用来减少这种目标能量对背景估计的污染。

1.6.7. 6.6.7 练习 7：CA-CFAR 的失效场景

设想两个强目标距离很近，或者某一侧参考单元落在很强的杂波区内。简单 CA-CFAR 可能遇到什么困难？

解析：CA-CFAR 依赖参考单元估计本地背景。两个强目标靠得很近时，参考单元里可能混入另一个目标，平均值被抬高。窗口跨过杂波边缘时，一侧参考单元不能代表另一侧背景。两种情况都会让阈值偏离当前 CUT 附近的真实背景，可能造成漏检或虚警。这也是工程上发展 GO-CFAR、OS-CFAR 等变体的原因。

1.6.8. 6.6.8 练习 8：从距离-速度图到检测掩码

假设第 5 章已经得到一张距离-速度图。请描述如何用固定阈值或简化 CA-CFAR 得到检测掩码，并说明掩码中的 1 表示什么。

解析：固定阈值做法是逐格比较距离-速度图中的幅度或功率：超过阈值的位置置为 1，否则置为 0。简化 CA-CFAR 做法是逐格选取 CUT，在 CUT 周围留出保护单元，再用参考单元估计局部背景，生成局部阈值，最后比较 CUT 与阈值。

检测掩码中的 1 表示该格子通过了检测门限，可以作为候选目标继续处理。它还不是完整目标列表，还需要把格子索引换成距离、速度坐标，并通过点迹凝聚处理相邻格子的合并、峰值选择等问题。

1.6.9. 6.6.9 练习 9：从检测掩码到点迹

某个局部检测掩码如下：

行号 / 列号	1	2	3	4	5
1	0	0	0	0	0
2	0	1	1	0	0
3	0	1	1	0	0
4	0	0	0	0	1

若按相邻单元连通来做点迹凝聚，这个掩码大致会形成几条点迹？如果左上方那片区域中第 2 行第 3 列的原始幅度最大，可以怎样选它的代表位置？

解析：左上方的 4 个 1 彼此相邻，应先看成一个候选区域。右下角的 1 与它们分开，应看成另一片区域。因此，这个局部掩码大致形成 2 条点迹。

左上方区域若第 2 行第 3 列幅度最大，可以把这个格子作为该区域的峰值点，点迹位置就取它对应的距离单元和速度单元。若系统还保存原始幅度、信噪比或区域大小，这些量也可以一起写入点迹记录。这个练习对应点迹凝聚的基本动作：先把相邻报警归成候选区域，再为每片区域选一个代表点。